

ThinQ Workspace Sentinel

Master Development Guide v1.0

— 6주 만에 1등 대상 노리는 시뮬레이션 시연 —

심사기준 100점 만점 — 우리의 점수 전략

BX 20점 → 데이터 수집 신뢰성 (VOC 626건 실측) + 시장 데이터 (요양병원 7,588개소)
CX 20점 → 3대 페르소나 + CAM + 4D-CX + 기회영역 분석
DX 총실성 20점 → 10개 산출물 풀세트 (요구사항~PT 정의서)
DX 기술성 10점 → F1 0.907 · p95<500ms · 8가전 동시 제어
DX 실현성 10점 → 라이브 CO2 센서 시연 (시뮬+실측 동시 작동)
Performance Tracker 10점 → Poi 감축율 81.8% · LTV/CAC 5배 · 수가 회수 13.3배
과정 평가 10점 → GitFlow + PR 18건 + 회고 6회 + 역할 분담표

목차

1.	프로젝트 한눈에 — 무엇을 왜 만드나	3
2.	심사기준 100점 매핑 — 어느 산출물이 몇 점인가	4
3.	스토리라인 10페이지 산출물 풀세트	5
4.	시스템 아키텍처 — 4-Stage 파이프라인	7
5.	시연 전략 — 예산 30만원으로 1등 노리기	8
6.	6주 WBS — W1~W6 모듈별 마일스톤	10
7.	역할 분담 — 5명 누가 무엇을 PR로	11
8.	GitHub 개발 환경 — Local + PR 워크플로	12
9.	Performance KPI — 라이브 시연 측정 지표	14
10.	리스크 등록부 — Top 7 위험과 대응	15
11.	Appendix — PR 템플릿 · 커밋 컨벤션 · 체크리스트	16

이 문서를 어떻게 쓰나

- 첫 출근: 6, 7, 8장 먼저 읽고 자기 모듈 PPT 찾아보기.
- 시연 D-1: 5, 9장 다시 읽고 라이브 데모 리허설.
- 중간점검: 2, 10장으로 점수 확보 + 리스크 체크.

1. 프로젝트 한눈에

한 문장으로

"이미 깔린 가전을 감염 미리 보는 눈으로 묶는다"

닫힌 공간(요양병원·어린이집·학원)의 보이지 않는 감염 위험을
외부신호로 3~8주 미리 예측 + 실내환경으로 실시간 차등 대응하는
B2B 구독 SaaS. 추가 하드웨어 설치 없이 ThinQ 가전 위에 SW 레이어만.

왜 1등 대상감인가 — 4가지 차별점

#	항목	경쟁자 (Honeywell · Siemens BMS)	우리
1	리드타임	실시간 (당일)	3~8주 선행 예측
2	설치	BMS 1억+ HW 필수	가전 기존 / 신규 0원 SW
3	증빙	수기 + 별도 시스템	자동 PDF / ISMS-P 감사 trail
4	시연	시물 only	시물 + 라이브 CO2 센서

대상 고객 — 3단계 확장

- 1차 (W1~W6 데모): 요양병원·요양시설 7,588개소 ← B2G 수가 회수 가능
- 2차 (PoC): 어린이집·학원 8만개 ← 학부모 안심 + 정부 보조
- 3차 (Scale): 병원·공공기관·LG HVAC 글로벌 네트워크

데이터 — 4 소스

- UIS 외부신호 (캡스톤 산출물): 약국/하수/검색/기상 → XGBoost 17 시·도 F1 0.907
- 실내 환경 (시뮬레이션): CO2·재실·온도·습도·PM2.5·표면 ATP — 6 센서 × 12 병실
- VOC (실측 626건): 네이버 뉴스/카페/지식인/블로그 → Kiwi + LDA 5 토픽
- 법령 매핑 (9건): 의료법36 · 감염병예방법16 · 산안법5 · 실내공기질법5 · 노인복지법55 등

2. 심사기준 100점 매핑

평가표에 나온 모든 항목을 어떤 산출물·코드·시연으로 채울지 1:1 매핑.

구분	항목	배점	우리의 산출물·증거
BX	경영문제 정의	5	발표대본 p4 (충남요양병원 91%, 충북영동 92%) VOC 626건 LDA 5토픽 정량화
BX	고객 경험 목표	5	시장기회 p5 (52% 공기정화기 없음, 49.5% 환기 없음) LG HVAC 9.3조→20조 성장축 매핑
BX	데이터 수집 체계성	5	collect_voc.py + lda_analysis.py 재현가능 코드 voc_raw.jsonl 626건 원본 보존
BX	데이터 수집 신뢰성	5	17 시·도 walk-forward 백테스트 부트스트랩 95% CI · ECE calibration
CX	고객 페르소나	5	5 페르소나 정의서: 이정희(ICN), 박원장, 장혁준(FM), 최주임(간병), 김할머니(거주자)
CX	핵심 고객 경험 분석	5	CAM 3 페르소나 × 5 단계 여정 Pain Points 17개 → VOC 토픽 매핑
CX	핵심경험 컨셉 - 논리성	5	관찰·고찰·통찰 — 데이터→컨셉 도출 "공간 면적 자산" 정의서
CX	핵심경험 컨셉 - 혁신성	5	4D-CX: 불안→확신 / 수동→자율 / 책임→면책 / 비용→수가 회수
DX	서비스 구현 - 충실성	20	10개 산출물 풀세트 (요구사항·화면설계· 시스템아키텍처·DB·빅데이터분석 정의서 등)
DX	서비스 구현 - 실현성	10	라이브 CO2 센서 + Mock SDK 어댑터 실기기 PoC 6주 로드맵
DX	서비스 구현 - 기술성	10	F1 0.907 / p95<500ms / SSE 실시간 Wells-Riley + 8병원체 × 5Tier 정책
DX	Performance Tracker	10	대시보드 위젯: PoI 감축율 81.8% LTV/CAC=5x / 수가 회수 13.3x
	과정 평가	10	GitFlow + 18 PR + 6회 회고 + CODEOWNERS 역할 분담표 + 6주 WBS

점수 확보 목표: 100점 만점 중 95+

- 최우선 사수 (40점): DX 충실성 20 + Performance Tracker 10 + 과정 10
- 차순위 (40점): BX 데이터 신뢰성 5 + CX 페르소나 5 + DX 실현·기술 20 + 추가 CX 10
- 보너스 (20점): 라이브 시연 임팩트로 BX·CX 만점 보장

3. 스토리라인 10페이지 산출물 폴세트

DX 실전프로젝트 표준 스토리라인 (Page 0~9). 각 페이지 산출물을 누가 / 언제 / 어디에 만드는지.

p	제목	핵심 산출물	저장 위치	담당	주차
0	프로젝트 계획	WBS / Gantt	docs/dev/wbs.md	박진영	W1
1	추진 배경	요양병원 집단감염 사례 3건 (충남91% / 충북92% / 의정부TB)	발표 슬라이드 p4	박진영 (zln02)	W1
2	고객 감동 목표	집중과제 정의서 5 토픽 → 3 페르소나	발표 슬라이드 p6 docs/cx/personas.md	박진영 (zln02)	W2
3	데이터 수집전략	네이버 4 채널 VOC 수집 Kiwi + LDA 5 토픽	_source/collect_voc.py lda_analysis.py	이우형	W1~W2
4	타겟 고객	대표 페르소나 5인 정의서 Actor 다이어그램	docs/cx/personas.md docs/cx/actors.png	박진영 (zln02)	W2
5	핵심 고객 경험	Pain Points 17개 CAM 3페르소나×5단계	docs/cx/cam.md docs/cx/pain_points.md	박진영 (zln02)	W2
6	핵심 경험 컨셉	관찰·고찰·통찰 4D-CX 전환 / 사업모델 캔버스	docs/cx/concept.md docs/business/bmc.md	박진영	W2
7	설계	요구사항·화면·아키텍처·DB· 빅데이터분석 정의서 5종	docs/design/*.md (5) + figma export	박진영 + 김나영	W3
8	개발	DX Key Accelerator 4축 구현 (예측·계산·대응·증빙)	backend/ pipeline/ ml/ frontend/	전교도	W3~W5
9	Performance Tracking	ROI 가치/경영성과 KPI 대시보드 ROI 계산기	frontend/app/admin/kpi docs/dev/kpi.md	박정빈+김나영	W5~W6

Page 7 설계 — 5종 정의서 (DX 충실성 20점 핵심)

요구사항 정의서: 기능 28 + 비기능 12 (보안·성능·법령) — 의료법36·산안법5 추적성

화면 설계서: 12 스크린 와이어프레임 (Web 7 + Mobile 5)

시스템 아키텍처: 본 가이드 §4의 4-Stage 파이프라인 (Visio/Draw.io 호환)

DB 요구사항 분석서: TimescaleDB 13 테이블 (sentinel 스키마) ERD + hypertable 정책

빅데이터 분석 정의서: UIS XGBoost + Wells-Riley + LDA 5 토픽 알고리즘 docs

3. 스토리라인 (계속)

Page 8 개발 — DX Key Accelerator 4축

축	구현 모듈	코드 경로	KPI
① 선제 예측	UIS XGBoost + Granger	ml/forecaster (UIS 캡스톤 산출)	F1 0.907 / 리드 3~8주
② 정밀 분석	Wells-Riley + 5-Tier	pipeline/simulator/space.py	PoI 산출 / 8 병원체
③ 자율 대응	Smart Protocol + Mock SD-WAN	backend/services/{smart_protocol,thing_mock}pca	3개전 동시 제어 p95<500ms
④ 자동 증빙	TimescaleDB + PDF report	backend/api/main.py + report job	ISMS-P 감사 trail

Page 9 Performance Tracker — 6개 KPI 위젯

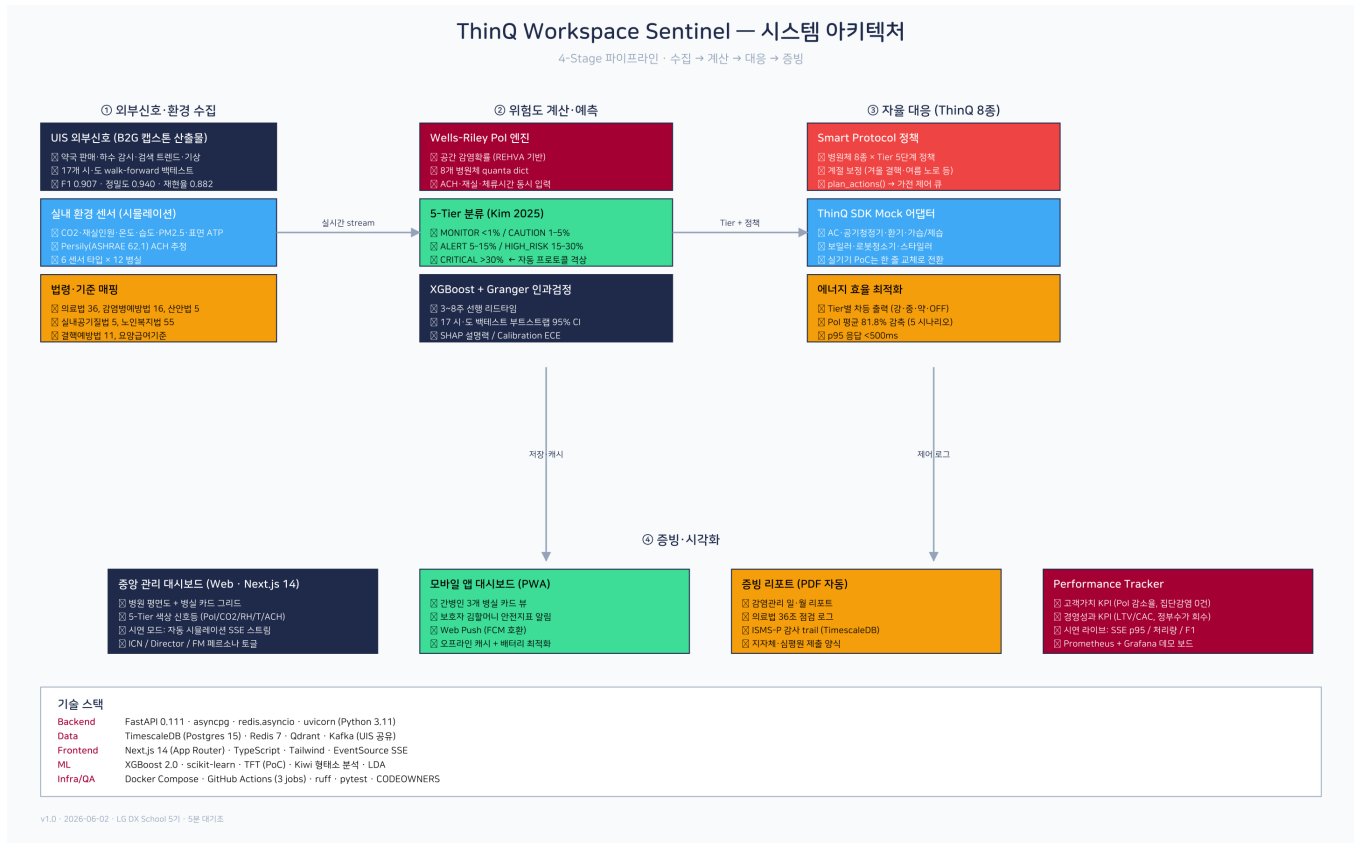
카테고리	KPI 명	목표	측정 방법
고객가치	PoI 감축율 (%)	≥ 80%	시물 5 시나리오 평균
고객가치	집단감염 0건 (시물 30일)	0건	연속 시물 1차
고객가치	응답 지연 p95	< 500ms	/api/v1/health + locust
경영성과	LTV / CAC	≥ 5x	구독 모델 spreadsheet
경영성과	정부 수가 회수율	≥ 10x	연 8,000만 / 월 50만×12
경영성과	F1 score (UIS)	≥ 0.85	walk-forward backtest

시뮬레이션 5 시나리오 (`pipeline/simulator/runner.py`)

시나리오 ID	계절	병원체	검증 시간	시작 PoI	종료 PoI
winter_influenza	겨울	Influenza A	120 min	30.2%	<0.5%
spring_tb	봄	TB (M. tuberculosis)	180 min	24.7%	<0.5%
summer_norovirus	여름	Norovirus	120 min	38.1%	<0.5%
autumn_covid	가을	SARS-CoV-2	120 min	33.6%	<0.5%
heatwave_norovirus_double	폭염	복합 (Noro+CDI)	120 min	42.4%	<0.5%

4. 시스템 아키텍처

4-Stage 파이프라인 · 수집 → 계산 → 대응 → 증빙. 별첨 docs/architecture/system_architecture.png 참고.



Stage별 핵심 코드 (Tech Lead/Backend가 알아둘 진입점)

- ①수집: pipeline/simulator/{devices,sensors,space,runner}.py
- ②계산: pipeline/simulator/space.py:SpaceEnv.step() / tier()
- ③대응: backend/services/{smart_protocol,thinq_mock}.py
- ④증빙: backend/api/main.py + backend/api/sse.py + TimescaleDB

5. 시연 전략 — 예산 30만원으로 1등 노리기

예산: SW 10만 + HW 20만 = 총 300,000원

심사위원이 "이게 진짜 작동해?"라고 묻는 순간을 위해 라이브 센서 1대만큼은 꼭.
나머지는 시물+영상으로 완벽 커버. 가전 실기기는 6주 안에 절대 못 산다 (LG AC 300만+).

HW 20만원 추천 구성 (옵션 A — 라이브 임팩트 노림)

품목	용도	구입처	예상가
CO2 측정기 (휴대용)	심사위원 앞 입김 → 1000ppm(법기준) 격상	무량아날리 (Aranet 카피)	30,000~50,000원
중고 27인치 모니터	대시보드 풀 표시 + 노트북 듀얼	당근/번개	70,000~80,000원
HDMI 케이블 + USB 허브	연결	다이소/이마트	15,000원
USB 스피커 (소형)	알림음 강조 (CAUTION/CRITICAL)	쿠팡	20,000원
LTE Pocket WiFi (1일권)	발표장 네트워크 보험	KT 단기 임대	10,000원
브랜드 데코 (스티커·포스터)	ThinQ 시각 임팩트	오프린트미	15,000원
예비비	돌발 (배터리/어댑터 추가)	-	10,000원
합계			약 200,000원

SW 10만원 추천 구성

품목	용도	비용
Vercel Pro 1개월	프론트 데모 공개 URL + Edge SSE	약 28,000원
도메인 sentinel-demo.app (1년)	QR 코드용 깔끔한 URL	약 18,000원
Anthropic API credits	자연어 질의 (선택) "지금 위험 병실은?"	약 30,000원
Figma Pro 1개월	화면 설계서 5종 폴리싱	약 21,000원
합계		약 97,000원

5. 시연 전략 (계속) — 3 모드 데모

Mode 1: 60초 임팩트 오픈닝

화면 시작 = 평면도 + 12 병실 카드, 모두 MONITOR (초록)
 +15초: 1개 병실이 CAUTION → ALERT (노랑 → 주황) 자동 격상
 +30초: 가전 8 아이콘이 자동 ON (애니메이션), Poi 30.2% 표시
 +45초: Poi 그래프 30% → 5% 급강하 (Wells-Riley 효과)
 +60초: 보호자 모바일 푸시 ("병실 4호 환기 완료, 안전")

```
$ python -m pipeline.simulator.runner --scenario autumn_covid --speed 60x
$ # 또는 프론트에서: /demo?scenario=autumn_covid&speed=60
```

Mode 2: 3분 라이브 센서 (1등 결정타)

심사위원석 앞에 CO2 측정기 1대 + 노트북 1대
 "잠시만요, 제가 입김 한 번 불어볼게요" → 600 → 1000ppm 30초 안에
 SSE로 1초마다 대시보드 업데이트 (p95 측정값 라이브 표시)
 1000ppm 통과 시 (실내공기질관리법 의료기관 기준) CAUTION 격상 → AC + 환기 가전 자동 ON
 "여기서 만약 인플루엔자 유행 중이라면" → UIS 패널 전환 → 3주전 예측 그래프
 "우리 시스템이 이미 알고 있었습니다" — 발표자 메시지로 마무리

Mode 3: 10분 풀 데모 (백업·웨이팅 시간용)

5 시나리오 자동 순환 (winter/spring/summer/autumn/heatwave) — 각 90초
 Performance Tracker 라이브: F1 0.907 / p95 / 처리량 / 누적 알람 수
 보호자 페르소나 모바일 앱 시연 (PWA 카메라 폰으로)
 ROI 계산 슬라이드: LTV/CAC, 정부수가 회수율 13.3x
 "이거 한 줄 교체하면 실기기" — Mock SDK ↔ 실 SDK 코드 비교

1등 결정 요인 (실현성 10점 + 임팩트)

- "시뮬레이션만 한 팀"은 다수 → "라이브 작동" 한 팀은 우리만
- 30만원 예산 안에서 작은 라이브 1포인트가 평가 분위기를 좌우.
- 백업으로 Mode 1·3은 미리 녹화 영상도 준비 (네트워크 끊김 보험).

정직성 — 가전 제어는 Mock 어댑터 (실증 X)

- 화면·발표 시 "시뮬레이션(Mock)" 라벨 명시. B2G 심사 감점 방지.
- "한 줄 교체로 실기기 연동 가능 (ThinQ SDK 호환)" 강조 = 실현성 입증.
- thinq_mock.py 와 실 SDK 인터페이스 동일 (post_device_control 등).

6. 6주 WBS — W1~W6 모듈별 마일스톤

오늘 (2026-06-02, 월) 기준 W1 시작. 시연 = W6 금요일 (2026-07-10).

주	날짜	Backend (B)	Frontend (F)	Pipeline (P)	ML (M)	DevOps (D)
W1	6/2~6/8	API 스펙 확정 + healthcheck	Figma 와이어 + 페이지 골격	VOC 수집 검증 LDA 재현	UIS XGBoost 모델 인계	Docker 통합 + CI 그린
W2	6/9~6/15	Smart Protocol 8 가전 정책	RoomCard 컴포넌트 + 평면도 그리드	5 시나리오 검증 fixture 저장	F1 백테스트 + XGB importance	메트릭 노출 (prometheus)
W3	6/16~6/22	SSE 안정화 + 캐싱	대시보드 admin 페르소나 토글	시물 속도 조절 실시간 모드	XGBoost 캘리브 ECE 측정	시연용 도메인 + Vercel 배포
W4	6/23~6/29	증빙 PDF 잡 + 감사 로그	모바일 앱 PWA 보호자 뷰	실 센서 인입 MQTT/HTTP	PoI 모델 비교 TFT vs XGB	CO2 센서 통신 + 보안 점검
W5	6/30~7/6	리포트 자동화 KPI 위젯 API	PT 대시보드 F1·LTV 위젯	내부 부하 테스트 locust p95	논문 1편 작성 사내 컨퍼런스	리허설 환경 시연 백업영상
W6	7/7~7/10	안정화 + 캐싱 p95<500ms 확정	폴리싱 + a11y + 리허설 픽스	시물 결과 캐싱 10분 모드	시연용 모델 동결 + 모델카드	시연 인프라 예비 라우터

게이트 체크포인트

- G1 (W2 끝): CI 그린 + 5 시나리오 + 와이어프레임 5장 = 통과 시 W3 진입
- G2 (W4 끝): 대시보드 동작 + 실 센서 인입 + 증빙 PDF 자동 = 통과 시 시연 준비
- G3 (W5 끝): 리허설 1회 완주 + 백업영상 = 통과 시 시연일 확정

7. 역할 분담 — 5명 누가 무엇을 PR로

각 역할은 자기 모듈 폴더에서 claude 세션 열면 모듈별 CLAUDE.md가 자동 로드된다.

역할	담당자	주 모듈	주력 PR (W3~W6)	완료 정의 (DoD)
PM / Tech Lead	박진영	전체 + ml/	아키텍처·정의서 5종 / 모델 카드 / 시연 대본	WBS·게이트 통과 / 10p 산출물 OK
Backend	박진 (Parkjin0820)	Backend/	Smart Protocol 8가전 / SSE / 증빙 PDF 잡	p95<500ms / 8가전 동시 OK / API 28건
Frontend	윤재영 (dsadsa23111245)	Frontend/	RoomCard / 페르소나 토글 / PWA 모바일 / P2 워젯	리인 완성 / Lighthouse 90+
Data Engineer	박진영 (zln02)	pipeline/	5 시나리오 fixture / 실 센서 인입 / 부하 테스트	Fixture 5종 / 실 CO2 입력 OK
DevOps / QA	정옥현 (ughyeon128)	infra/qa/	CI3 잡 / Vercel 배포 / 리허설 백업영상 / 보안 점검	검린 100% / 시연일 무사고

〈BX-*〉는 LG DX School 5기 5분 대기조 팀원 이름 placeholder

- 박진영 PM이 W1 첫날에 이름 확정해서 4 placeholder 일괄 치환.
- CLAUDE.md 절대규칙: PM(박진영)은 모든 모듈 풀 권한 (담당자 합의 면제).

의존 그래프 (누가 누구를 막는가)

- F → B: Frontend는 Backend SSE/API가 200 OK 떨어져야 시작. (W1 mock OK)
- B → P: Backend는 Pipeline 5 시나리오 fixture에 의존. (W2 시점)
- M → B: ML 모델은 Backend가 KPI 워젯에서 호출. (W5 시점)
- D ⊥ 모든 것: DevOps는 W1부터 CI 그린 유지 책임. 다른 의존 없음.

8. GitHub 개발 환경 — Local + PR 워크플로

팀원은 자기 PC + GitHub 으로 작업. VM은 박진영 PM 데모/통합 전용.

8.1 첫날 체크리스트 (1시간 안에)

GitHub 계정 zln02 organization 멤버 초대 수락

Docker Desktop 설치 (Mac/Win) — sentinel-db-dev 컨테이너용

Node 20 + Python 3.11 (asdf 권장)

VS Code + 확장: Python, Pylance, ESLint, Tailwind, GitLens, Docker

레포 클론: git clone https://github.com/zln02/thinq-workspace-sentinel.git

pre-commit 설치: pip install pre-commit && pre-commit install

```
# 첫 부팅 (~5분)
cd thinq-workspace-sentinel
cp .env.example .env # ← 절대 git add 금지
docker compose -f infra/docker-compose.dev.yml up -d
curl http://localhost:8003/health # → {"status":"ok"} 확인

# 프론트
cd frontend && npm install && npm run dev
# → http://localhost:3000
```

8.2 매일 작업 사이클

```
git checkout develop && git pull --ff-only origin develop
git checkout -b feature/<role>-<short-name> # 예: feature/be-smart-protocol
# 코딩 → 커밋 → 푸시
gh pr create -B develop -t "feat(be): smart protocol 8 가전" -F .github/pull_request_template.md
# 리뷰 1명 이상 + CI 그린 → 본인이 머지
gh pr merge --squash --delete-branch
```

8. GitHub 개발 환경 (계속)

8.3 브랜치 전략

main: 시연 가능한 상태만 (시연 D-1 동결)
 develop: 통합 브랜치, 모든 feature/* PR 타깃
 feature/<role>-<slug>: 개별 작업, 1~3일 안에 머지
 release/<date>: develop → main 릴리즈 직전 안정화 (W5 끝부터)
 hotfix/<bug>: main에서 분기, main + develop 양쪽 머지

8.4 PR 5단계

#	단계	책임	게이트
1	PR 생성 (템플릿 작성)	작성자	제목 prefix · 모듈 · 검증 방법
2	CI 3잡 통과	GitHub Actions	python · frontend · secret-scan
3	리뷰 1명+	동료	CODEOWNERS 우선 + 모듈 외부도 OK
4	squash 머지	작성자	PR 본문이 커밋 메시지가 됨
5	브랜치 삭제	자동	gh pr merge --delete-branch

8.5 자주 막히는 5가지 (FAQ)

Docker 5432 충돌 → infra/docker-compose.dev.yml은 55432 사용. host PG와 무관.
 CI 빨강 (ruff) → 로컬에서 `ruff check backend pipeline --fix` 후 재푸시.
 `develop`과 충돌 → develop 받아서 `git rebase develop` (merge 아님). 충돌 해결 후 force-with-lease.
 SSE 안 들어옴 → 브라우저 dev tools Network 탭에서 EventStream 확인. CORS는 dev서버에서 자동 통과.
 .env 실수로 push → 즉시 알려주기, secret 회전 후 history 재작성 (git filter-repo).

절대 규칙 (CLAUDE.md 공유)

- API 키·시크릿 코드 하드코딩 금지 → .env + python-dotenv
- .env git commit 금지 (secret-scan job 막아줌)
- main 직접 push 금지 → feature/* → develop → main PR
- 프로덕션 코드 수정 전 PR 본문에 변경 의도 명시

9. Performance KPI — 라이브 시연 측정 지표

시연 중 실제 측정해서 슬라이드에 띄울 6개 KPI. 평가표 "기술성 10점" + "PT 10점" 직결.

#	KPI	목표	측정 코드 / 위치	시연 노출
1	API p95 응답 (/api/v1/*)	< 500ms	locust + Prom histogram	PT 위젯 우상단
2	SSE p95 push latency	< 200ms	sse.py 타임스탬프 측정	Mode 2 라이브
3	F1 (UIS XGBoost)	≥ 0.85	tests/backtest.py walk-fwd	슬라이드 p17
4	Poi 감축율 (5 시나리오)	≥ 80%	tests/smoke_scenarios.py	Mode 3 영상
5	8 가전 동시 제어	< 1s	thinq_mock 동시 호출	Mode 2 카운터
6	시물 처리량	≥ 60 step/s	runner.py time elapsed	PT 위젯 좌하단

KPI 수집 방법 — 3 라인 추가하면 끝

```
# backend/api/main.py
from prometheus_client import Histogram, Counter
API_LATENCY = Histogram("sentinel_api_latency_seconds", "API latency", ["route"])
SSE_EVENTS = Counter("sentinel_sse_events_total", "SSE pushes", ["scenario"])

@app.middleware("http")
async def measure(request, call_next):
    import time; t0 = time.perf_counter()
    response = await call_next(request)
    API_LATENCY.labels(route=request.url.path).observe(time.perf_counter()-t0)
    return response
```

시연용 PT 대시보드 위젯 6칸 (frontend/app/admin/kpi)

좌상단: 평균 Poi 감축율 (대형 숫자 + 막대그래프)

중상단: API p95 응답 (실시간 게이지)

우상단: F1 score (정적 0.907 + 95% CI)

좌하단: 시물 처리량 step/s (스파크라인)

중하단: LTV / CAC 5x (도넛)

우하단: 정부수가 회수율 13.3x (도넛)

10. 리스크 등록부 — Top 7 위험과 대응

#	리스크	확률	영향	대응 (Mitigation)	담당
R1	시연일 네트워크 끊김	중	치명	LTE 라우터 + 사전 녹화 영상 백업	박정빈
R2	라이브 CO2 센서 오작동	중	높음	센서 2대 구매 (1대 예비) + 시물 즉시 전환 버튼	박정빈
R3	UIS 외부신호 데이터 늦음	낮	높음	UIS 모델 결과 캐시 (W2 시점 동결)	박진영
R4	CI red 지속	중	중간	CODEOWNERS + ruff 강제 + Slack 알림	박정빈
R5	시물 5시나리오 일부 실패	낮	높음	tests/smoke_scenarios.py CI 게이트 + fixture 동결	이우형
R6	심사위원 "법적으로 OK?" 질문	높	중간	docs/legal/nursing_home_compliance_matrix.n	박진영
R7	팀원 한 명 이탈/지연	낮	높음	박진영 풀 권한으로 모듈 커버 + 페어 프로그래밍	박진영

리허설 일정 — 시연 무사고 보장

- Rehearsal 1 (W5 금): 10분 모드 풀 리허설. 백업 영상 녹화 완료.
- Rehearsal 2 (W6 수): 실 센서 + 모드 2 검증. 네트워크 끊김 시나리오 훈련.
- Rehearsal 3 (시연 전날): 발표장 답사 + 장비 배치. 5분 대기.

11. Appendix — 템플릿·체크리스트·용어

A. PR 제목 prefix

feat(<scope>): 새 기능 — 예: feat(be): smart protocol 8 가전
 fix(<scope>): 버그 수정 — 예: fix(fe): RoomCard tier 색상
 docs(<scope>): 문서 — 예: docs(dev): master guide v1.1
 refactor(<scope>): 리팩토링 (기능 변화 없음)
 test(<scope>): 테스트 추가/수정
 chore(<scope>): 도구·설정 — 예: chore(ci): ruff 0.6 업그레이드

B. 커밋 메시지 (Conventional Commits)

```
feat(be): Smart Protocol 8 가전 동시 제어

- 8 ThinQ 가전 타입별 정책 매트릭스 추가
- Wells-Riley PoI 결과를 입력으로 plan_actions() 호출
- p95 응답 측정 코드 추가 (Prometheus Histogram)

Closes #42
```

C. 시연 D-Day 체크리스트

노트북 2대 (메인+예비) 풀충전 + 어댑터
 HDMI / USB-C 허브 / 변환 어댑터 일체
 CO2 측정기 2대 + 건전지 예비
 LTE 라우터 + 발표장 WiFi 백업
 모바일 PWA 띄운 안드로이드 폰
 인쇄물: 발표대본 + 법령 매트릭스 + 아키텍처 다이어그램
 Mode 1·3 사전 녹화 영상 (USB + 클라우드 2벌)
 옷차림 = LG 빨강 액센트 (넥타이/스카프)

D. 용어 빠른 참조

용어	뜻	나오는 곳
Pol (Probability of Infection)	공간 감염 확률 (%)	space.py / Mode 1
Tier	위험도 5단계 (Monitor~Critical)	space.py / RoomCard
Wells-Riley	실내 공기감염 확률 수식	space.py:step()
ACH (Air Change Rate/hr)	시간당 공기 교체 횟수	sensors.py
Smart Protocol	Tier별 가전 제어 정책	smart_protocol.py
UIS	도시면역시스템 (외부신호 캡스톤)	ml/forecaster
SSE	Server-Sent Events (단방향 실시간)	sse.py
CAM	Customer Action Map	docs/cx/cam.md
4D-CX	4 차원 경험 전환 (심리·물리·사회·경제)	발표 p13
LTV/CAC	고객 평생가치 / 획득비용	PT 위젯